PJ1 原油期货双均线交易系统报告

程序设计课程项目

项目内容

本项目基于上海国际能源交易中心原油主力连续合约 SC0 构建双均线趋势跟踪系统。系统包含开仓、平仓、资金管理、风险控制以及量化指标评估，目标是形成一套较完整、可运行、可回测的交易系统。

完成任务

1. 使用真实行情数据进行回测。
2. 建立双均线开平仓规则。
3. 引入 ATR 止损与跟踪止损。
4. 使用风险预算控制仓位。
5. 输出收益率、回撤、胜率、赔率、夏普比等指标。

结果摘要

回测区间：2019-01-02 至 2026-03-20
标的：SC0
累计收益率：54.38%
最大回撤：-23.03%
夏普比率：0.54

数据来源：AkShare + 新浪期货主力连续数据

策略设计

开仓规则

1. 当 MA10 上穿并持续高于 MA40 时建立多头仓位。
2. 当 MA10 下穿并持续低于 MA40 时建立空头仓位。

平仓规则

1. 出现反向均线信号时平仓或反手。
2. 价格触发 2 倍 ATR 硬止损时离场。
3. 盈利后从阶段最优价格回撤超过 3 倍 ATR 时跟踪止盈。

资金管理与风控

1. 初始资金 1,000,000。
2. 单笔风险预算为账户权益的 2%。
3. 单边最大仓位上限 80%。
4. 回测中考虑手续费 0.03% 与滑点 0.02%。

策略逻辑

该系统属于趋势跟踪范式，核心思想是让盈利头寸尽
同时通过 ATR 风控限制单笔亏损。

回测结果

价格走势与资金曲线

期末权益：1543829.70

累计收益率：54.38%

年化收益率：6.46%

最大回撤：-23.03%

夏普比率：0.54

交易次数：93

胜率：38.71%

赔率：2.04

Profit Factor：1.29

结果显示该双均线系统在样本区间内取得了正收益。虽然胜率不高，但赔率大于 2，说明系统主要依靠趋

开仓日	平仓日	方向	开仓价	平仓价	盈亏	平仓原因
2019-03-05	2019-05-06	long	434.5	472.0	31188.11	trailing_stop
2019-05-07	2019-05-24	long	485.2	472.5	-11411.64	trailing_stop
2019-05-27	2019-06-03	long	469.7	429.6	-31045.44	hard_stop
2019-06-04	2019-06-27	short	422.5	447.9	-16916.64	hard_stop
2019-06-28	2019-07-17	short	443.5	436.2	3708.7	reverse_signal
2019-07-17	2019-08-06	long	436.2	430.5	-4219.96	hard_stop
2019-08-07	2019-09-06	short	419.1	443.3	-17697.43	hard_stop
2019-09-09	2019-09-30	long	450.5	447.0	-1633.15	trailing_stop

结论与改进方向

结论

本项目已经形成一套较完整的量化交易系统，包含信号生成、仓位控制、止损止盈、交易成本建模和绩效评估。在原油主力连续合约样本中，策略实现了正收益，说明双均线趋势跟踪方法具有一定可行性。

不足与风险

1. 最大回撤仍达到 23% 左右，说明趋势失效阶段会对净值造成明显冲击。
2. 夏普比率不高，收益质量仍有优化空间。
3. 主力连续合约存在换月拼接问题，真实交易效果可能与回测不同。

后续可改进方向

1. 增加波动率过滤或突破确认条件。
2. 引入不同市场状态下的参数切换。
3. 加入更精细的合约乘数、保证金和换月处理。
4. 增加组合层面的风控指标，例如卡玛比率和分阶段绩效。

本次回测累计收益率 54.38%，最大回撤 -23.03%。